

## RESUMO: PROJETO PONTOSEGURO

José Luiz Oliveira Cavalcante Teles  
Samir Freitas dos Santos  
Jose Matheus de Castro Lima

Professor: JEMERSON FIGUEIREDO DAMASIO

### RESUMO

O projeto PontoSeguro surge como uma solução tecnológica voltada para pequenas e médias empresas que necessitam de conformidade com a Portaria nº 671/2021 do Ministério do Trabalho e Previdência, garantindo registros de ponto digitais seguros e transparentes. O objetivo central é relatar a experiência de desenvolvimento de um sistema que substitui equipamentos físicos por uma plataforma acessível via smartphone e web, integrando funcionalidades de geolocalização, criptografia e relatórios automatizados de jornada. O método utilizado consistiu na aplicação do modelo de negócios Canvas, contemplando análise de parceiros estratégicos, definição de atividades-chave, proposta de valor e estrutura de custos e receitas. Os principais resultados alcançados incluem a criação de um fluxo de implementação híbrido, suporte omnichannel e fidelização por assinatura, além da validação da viabilidade do sistema como ferramenta de redução de custos operacionais e desburocratização dos processos de RH. O PontoSeguro se posiciona, assim, como uma experiência inovadora que alia tecnologia, conformidade legal e eficiência administrativa, oferecendo às empresas maior segurança jurídica e gestão estratégica de pessoas.

**Palavras-chave:** Registro eletrônico. Conformidade legal. Geolocalização. Recursos humanos. Inovação digital.

**Área de conhecimento:** Ciências Exatas e da Terra – Ciência da Computação

### 1 INTRODUÇÃO

O projeto PontoSeguro foi desenvolvido no âmbito da disciplina do curso de Sistemas de Informação, com o propósito de atender às demandas de pequenas e médias empresas que necessitam de soluções digitais para o registro de ponto eletrônico em conformidade com a Portaria nº 671/2021 do Ministério do Trabalho e Previdência. A importância do projeto reside na necessidade crescente de ferramentas tecnológicas que garantam segurança jurídica, transparência e eficiência na gestão de pessoas, especialmente em organizações que possuem equipes distribuídas entre trabalho presencial e remoto. O problema identificado foi a dificuldade das empresas em manter registros confiáveis e atualizados sem depender de equipamentos físicos caros e burocráticos. O diagnóstico situacional foi realizado por meio da análise de práticas de controle de jornada em PMEs, observando limitações de infraestrutura, custos elevados e riscos de não conformidade legal.

O objetivo geral do trabalho é relatar a experiência de concepção e estruturação do sistema PontoSeguro como solução inovadora para gestão de ponto eletrônico. Os objetivos específicos são:

Desenvolver um modelo de negócios baseado no Canvas para estruturar atividades, parceiros e fluxos de receita.

Validar a viabilidade técnica e legal da solução, considerando aspectos de segurança da informação e legislação trabalhista.

- Demonstrar o potencial de redução de custos e desburocratização dos processos de RH por meio da implementação do sistema.

## 2 METODOLOGIA

A abordagem metodológica adotada foi de caráter exploratório e aplicada, fundamentada em autores que destacam o uso do *Business Model Canvas* como ferramenta de estruturação de projetos inovadores (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). A escolha se justifica pela necessidade de levantar a demanda de pequenas e médias empresas que enfrentam dificuldades em manter registros de ponto em conformidade com a legislação vigente, sem incorrer em altos custos de infraestrutura.

O público-alvo selecionado foram organizações de pequeno e médio porte, especialmente aquelas com equipes distribuídas entre trabalho presencial e remoto. O critério de inclusão considerou empresas que já apresentavam problemas com controle de jornada ou buscavam alternativas digitais para reduzir custos e riscos jurídicos.

Os procedimentos e etapas de execução seguiram uma ordem sequencial: (1) levantamento da demanda e análise situacional; (2) construção do modelo de negócios Canvas; (3) definição de atividades-chave e recursos necessários; (4) elaboração da proposta de valor e canais de distribuição; (5) validação preliminar da viabilidade técnica e legal.

Os instrumentos de coleta de dados incluíram observações de práticas de RH em PMEs, entrevistas exploratórias com gestores e contadores parceiros, além de registros documentais sobre legislação trabalhista.

As estratégias de análise e avaliação consistiram na comparação entre práticas tradicionais de registro de ponto e a solução proposta, verificando impactos potenciais em termos de redução de custos, conformidade legal e eficiência administrativa. A avaliação do impacto será realizada considerando tanto os benefícios para as empresas atendidas quanto o aprendizado obtido pela equipe acadêmica envolvida.

## 3 RESULTADOS/DISCUSSÃO

A implementação do projeto PontoSeguro evidenciou impactos relevantes para pequenas e médias empresas em termos de conformidade legal, redução de custos e eficiência administrativa. A análise comparativa entre práticas tradicionais de registro de ponto e a solução digital demonstrou vantagens como maior transparência, eliminação de fraudes e simplificação dos processos de RH. Entre as limitações observadas, destaca-se a necessidade de treinamento inicial dos gestores e a dependência de infraestrutura tecnológica mínima (smartphones e acesso à internet).

| <b>Critério</b>         | <b>Métodos Tradicionais (Relógio físico)</b> | <b>PontoSeguro (Digital)</b>               |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Conformidade legal      | Sujeito a falhas e desatualizações           | Atualização contínua conforme Portaria 671 |
| Custos operacionais     | Elevados (equipamentos e manutenção)         | Reduzidos (assinatura mensal)              |
| Transparência dos dados | Limitada, registros manuais                  | Geolocalização e comprovantes digitais     |
| Flexibilidade           | Baixa, restrito ao local físico              | Alta, acessível via web e smartphone       |

| <b>Critério</b> | <b>Métodos Tradicionais (Relógio físico)</b> | <b>PontoSeguro (Digital)</b>          |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gestão de RH    | Relatórios manuais e demorados               | Relatórios automáticos e estratégicos |

#### 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto PontoSeguro foi concebido como parte da disciplina de Sistemas de Informação e atendeu ao objetivo de relatar a experiência de desenvolvimento de uma solução digital para registro eletrônico de ponto. A proposta de valor foi estruturada com base no modelo de negócios Canvas, o que permitiu organizar atividades-chave, parceiros estratégicos e fluxos de receita de forma clara e consistente. O diagnóstico situacional evidenciou que pequenas e médias empresas enfrentavam dificuldades em manter conformidade com a Portaria nº 671/2021 (BRASIL, 2021) e arcavam com custos elevados em equipamentos físicos.

Os resultados alcançados demonstraram que a solução proposta reduziu custos operacionais, aumentou a transparência dos registros e desburocratizou processos de RH. Além disso, o sistema promoveu maior segurança jurídica e eficiência administrativa, validando a viabilidade técnica e legal da iniciativa. Os objetivos específicos foram cumpridos, pois o modelo de negócios foi desenvolvido, a conformidade legal foi assegurada e o potencial de redução de custos e simplificação de processos foi evidenciado.

Concluiu-se, portanto, que o PontoSeguro representou uma experiência acadêmica relevante, integrando tecnologia e legislação trabalhista, e apresentou potencial de aplicação prática em organizações que buscavam inovação e eficiência na gestão de pessoas.

#### REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. **Portaria nº 671, de 8 de novembro de 2021.** Dispõe sobre critérios para registro eletrônico de ponto e outras disposições trabalhistas. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, n. 211, p. 184, 9 nov. 2021.

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business Model Generation: inovação em modelos de negócios.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2010.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais.** 16. ed. São Paulo: Pearson, 2022.

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. **Tecnologia da informação para gestão.** 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.